Odpowiedzi do kolokwium I.

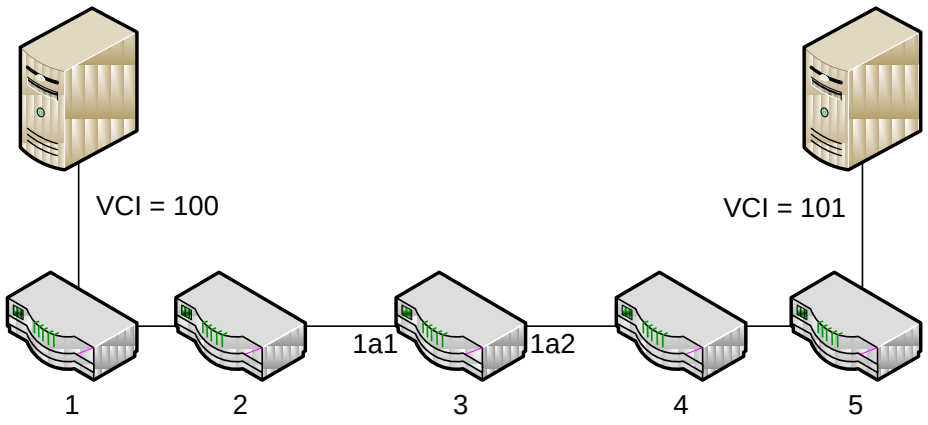
Zad. I. W zadaniu należało znaleźć ścieżkę zapewniającą pełną komunikację między komputerami czyli ścieżkę dwukierunkową. Na podstawie podanych numerów kanałów wirtualnych VCI należało znaleźć w podanych konfiguracjach przełączników 1 i 5 połączenia dwukierunkowe między interfejsami przełączników. Zarówno w przełączniku 1 jak i w przełączniku 5 było tylko jedno połączenie na zasadzie (przykład dla przełącznika 1):

Input			Output		
AtmIf	VPI	VCI	AtmIf	VPI	VCI
X	y	100	A	b	K
A	b	K	X	y	100

Po znalezieniu połączenia w przełączniku 1 wiadomo było, jakie są VPI i VCI między przełącznikami 1 i 2. Z kolei, po znalezieniu połączenia w przełączniku 5 znane były VPI i VCI między przełącznikami 5 i 4. Na podobnej zasadzie jak dla przełączników 1 i 5 można było poszukać połączeń dwukierunkowych w przełącznikach 2 i 4. Po znalezieniu takich połączeń wiadomo było jakie są VPI i VCI między przełącznikami 2 i 3 oraz 3 i 4. Mając podane interfejsy przełącznika 3 i po ustaleniu VPI i VCI w łączach po obu stronach przełącznika 3 należało zapisać konfigurację połączenia dwukierunkowego dla przełącznika 3. Wystarczyło zatem podać konfigurację w postaci:

Input			Output		
AtmIf	VPI	VCI	AtmIf	VPI	VCI
1a1	Y	y	1a2	X	x
1a2	X	x	1a1	Y	y

gdzie Y jest wyznaczonym numerem ścieżki wirtualnej między przełącznikami 2 i 3, y jest wyznaczonym numerem kanału wirtualnego między przełącznikami 2 i 3, a X i x są wyznaczonymi VPI i VCI między przełącznikami 3 i 4.



Zad II. Definicję kodu punktu sygnalizacyjnego można łatwo odnaleźć w opracowaniach dotyczących SS7. Pytanie nie dotyczyło konkretnie OPC i DPC a samej istoty tego identyfikatora.

Zad. III. Odpowiedzi na wiadomości IAM jakie mogli Państwo podać to ACM (potwierdzające skompletowanie adresu abonenta wywoływanego) i REL (rozłączenie wywołania z różnych przyczyn, w które nie trzeba było wnikać).

Zad. IV. Dlaczego tak jak poniżej jest dobrze, to Państwo poszukają w literaturze przedmiotu.

a) Modulacja impulsowo-amplitudowa jest podstawą modulacji impulsowo-kodowej. **Odp.**: ……P……..
b) System PCM 24 nie reprezentuje systemów zwielokrotnionych w dziedzinie czasu. **Odp.**: ……K……..
c) System PCM 30/32 nie wymaga próbkowania sygnału cyfrowego. **Odp.**: ……P……..
d) Filtr odtwarzający sygnał ciągły w czasie z ciągu próbek ma charakterystykę filtru dolnoprzepustowego. **Odp.**: ……P……..
e) Wiadomość Initial Address Acknowledge inicjuje procedurę wywołania w SS7. **Odp.**: ……K……..
f) Centrala abonencka służy do przyłączania i obsługi abonentów w sieci lokalnej operatora. **Odp.**: ……K……..
g) W wiadomości REL w SS7 wskazywana jest przyczyna rozłączania wywołania/połączenia. **Odp.**: ……P……..
h) Część użytkownika ISDN User Part służy w SS7 do obsługi połączeń inicjowanych tylko przez użytkowników sieci ISDN. **Odp.**: ……K……..
i) Sygnał zwrotny dzwonienia ma częstotliwość 25 Hz a prąd dzwonienia 425 Hz. **Odp.**: ……K……..
j) Komutator czasowy ze sterowanym wejściem ma więcej komórek pamięci adresowej niż komutator czasowy ze sterowanym wyjściem o tej samej pojemności. **Odp.**: ……K……..

Zad. V. Liczba bitów w PA symetrycznego scalonego komutatora przestrzenno-czasowego, gdzie mamy 256 (120) kanałów w traktach PCM 30/32 (PCM 24) na wejściu i wyjściu.

a) Należało podać liczbę bitów w całej pamięci PA,
b) Nieistotna była liczba bitów w pamięci PR,
c) Należało uwzględnić najmniejsze skomplikowanie urządzenia sterującego (w tym układu adresowania PR przez PA).

Zatem:

K – liczba kanałów w traktach PCM na wejściu i wyjściu komutatora

n – liczba kanałów PCM w trakcie PCM

N – liczba traktów PCM na wejściu i wyjściu komutatora, gdzie $N = \lceil K/n \rceil$

LS – PA musi zawierać tyle słów ile jest w sumie słów we wszystkich PR komutatora a liczba ta odpowiada liczbie kanałów PCM na wejściu

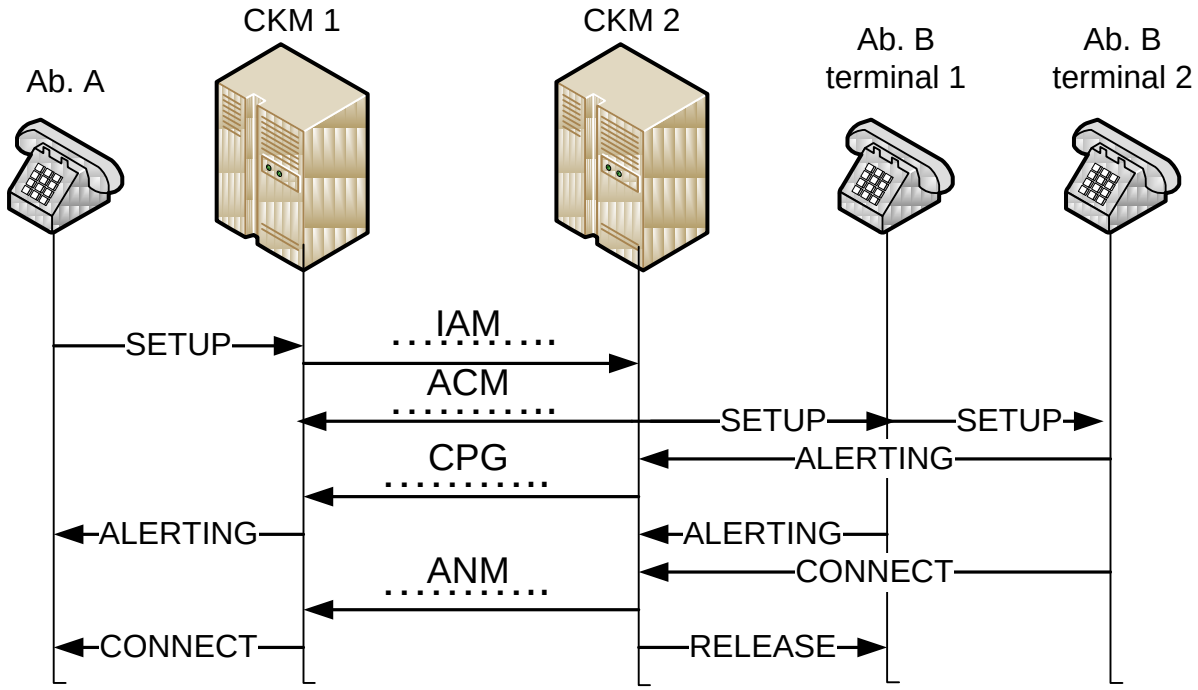
DS – długość słowa pamięci adresowej – słowo PA musi umożliwiać zaadresowanie jednego z *n* słów w jednej z *N* pamięci rozmównych z zastrzeżeniem najmniejszej komplikacji urządzenia sterującego

Przy powyższych zastrzeżeniach należy podać odpowiednią zależność na DS. Pomocny może być rysunek komutatora przestrzenno-czasowego ze wspólną pamięcią.

Liczba bitów w PA jest wtedy równa $K \times$ DS.

Kolokwium II

Zad. I.



Zad. II. Dlaczego potrzebna jest wiadomość CPG po pierwszej wiadomości ALERTING u abonenta wywoływanego to Państwo odnajdą w literaturze.

Zad. III. Podaj i **OPISZ** funkcje układu BORSCHT – i wszystko jasne.

Zad. IV.

Typ	Tonowy lub DTMF lub wieloczęstotliwościowy	Dekadowy lub impulsowy lub stałoprądowy
Wady	• Droższy w realizacji • Wymaga bardziej złożonych urządzeń odbiorczych wspólnych dla większej liczby abonentów	• Wolny • Cyfry nadawane z różną długością • Nieodporny na zakłócenia
Zalety	• Szybki • Cyfry nadawane z tym samym czasem trwania • Odporny na zakłócenia • Sygnalizacja w paśmie umożliwia łatwe sterowanie urządzeniami po drugiej stronie połączenia w trakcie zestawionego połączenia	• Tani i prosty w realizacji • Łatwa detekcja w AZL

Zad V. Odpowiedź w kolokwium I.